

miniK8s中期答辩

结合开题报告的进度安排，对现有进度进行介绍

现阶段项目进度：完成了pod，service的抽象，并跟随项目进度完成了部分命令行功能。

pod部分：

- 1. 在src/pod文件夹下，实现pod结构抽象，且结构设计方便后续扩展。
- 2. 此外，实现了对pod配置文件yaml文件的解析（采用的yaml格式与k8s原本结构基本相同），能够将其解析进pod结构体内，并在单机上存入全局变量方便管理（后续多机会进行更改加以实现）。
- 3. 对于pod部分，实现了Pod的创建、运行、停止、删除功能，以及打印Pod信息和Pod内Containers信息的功能。这些功能函数都可以作为接口被更上层抽象调用。
- 4. 在yaml配置文件里指定容器port，可以实现运行容器之间互通。

```
start parsing yaml file
start creating pod
{"status":"Pulling from bfirsh/reticulate-splines","id":"latest"}
{"status":"Digest: sha256:67cfd7db171e3de3551c209cfa24c7ae3757d54806d6b8191994a917f3e92723"}
{"status":"Status: Image is up to date for bfirsh/reticulate-splines:latest"}
ID: dc83c4695e56e97a1d659dab2c61ad3656c390b05493c57f7815527180b4c2c0
{"status":"Pulling from bfirsh/reticulate-splines","id":"latest"}
{"status":"Digest: sha256:67cfd7db171e3de3551c209cfa24c7ae3757d54806d6b8191994a917f3e92723"}
{"status":"Status: Image is up to date for bfirsh/reticulate-splines:latest"}
ID: 45c9db64e88495c63092a4fb1e1f8a88fd42a3d84f5508909e75422161866313
容器 dc83c4695e56e97a1d659dab2c61ad3656c390b05493c57f7815527180b4c2c0 启动成功
容器 45c9db64e88495c63092a4fb1e1f8a88fd42a3d84f5508909e75422161866313 启动成功
NAME                STATUS              AGE
testpod              RUNNING             20.5430889s
容器 dc83c4695e56e97a1d659dab2c61ad3656c390b05493c57f7815527180b4c2c0 已经被停止
容器 45c9db64e88495c63092a4fb1e1f8a88fd42a3d84f5508909e75422161866313 已经被停止
start parsing yaml file
{Service {testservice map[app:nginx]} map[app:world name:hello] 123 321}
NAME                TYPE                PORT                AGE
testservice          ClusterIP            123                  689.1μs
```

service部分：

- 1. 在service文件夹下，实现service和serviceController结构抽象，在meta文件夹下增加了ObjectMeta和TypeMeta方便后期拓展
- 2. 实现了对service配置文件yaml文件的解析（采用的yaml格式与k8s原本结构基本相同），读取yaml配置之后自动创建该service，service加入serviceController统一管理。
- 3. service部分实现了创建、查找、删除功能。

- a. 创建的时候，会根据selector在已有的pod中查其labels并将符合条件的Pod纳入service的管理。
- b. 查找。用户可以通过命令行，根据service的Name属性查找对应的service并打印。
- c. 删除。用户可以通过命令行，根据service的Name属性删除对应的service，并且删除其管理的Pod。

NAME	TYPE	PORT	AGE
testservice	ClusterIP	123	532.6µs

命令行部分：

- 1. 根命令。根命令为minik，通过该命令有下属命令 pod 和service用于进一步管理，使用了cobra工具，快捷构建了命令行。有简单的帮助菜单和参数检查功能。
- 2. minik pod 有下属命令 create, get, delete。可以输入yaml文件名作为参数，创建并自动运行pod，根据pod的Name属性查找pod或者删除pod。
- 3. minik service 有下属命令 creat, get, delete。可以输入yaml文件名作为参数，创建service，根据service的Name属性查找service或者删除service。

```
-> minik pod create podtest.yaml
Executing command ...
create pod by file podtest.yaml
start parsing yaml file
start creating pod
{"status":"Pulling from bfirsh/reticulate-splines","id":"latest"}
{"status":"Digest: sha256:67cfd7db171e3de3551c209cfa24c7ae3757d54806d6b8191994a917f3e92723"}
{"status":"Status: Image is up to date for bfirsh/reticulate-splines:latest"}
ID: 49ea9043bf4050ec0ad6cc4ce49d782b93889617dc1cbb42fe6b5e81a533b350
{"status":"Pulling from bfirsh/reticulate-splines","id":"latest"}
{"status":"Digest: sha256:67cfd7db171e3de3551c209cfa24c7ae3757d54806d6b8191994a917f3e92723"}
{"status":"Status: Image is up to date for bfirsh/reticulate-splines:latest"}
ID: 955a80ad4c20c2c9c73c047715793daed6b727e09daa16736d44b13c10bd44c0
```

开题报告的迭代计划

迭代次数	时间	人员	任务
1	2022.4.8~2022.4.15	全体	确定技术栈，开发语言、框架等
2	2022.4.15~2022.4.29	李卓龙	实现Pod抽象
		胡超	实现Service抽象
		徐一逍	实现Pod ReplicaSet抽象
3	2022.4.29~2022.5.15	李卓龙	实现动态伸缩和DNS
		胡超	实现容错和GPU应用

		徐一逍	实现多机minik8s
4	2022.5.15~六月初	全体	完成所有功能的实现和答辩ppt。

根据开题报告的迭代计划：现阶段应实现pod，service，replicaSet的抽象，由于没有考虑到项目最开始启动的困难，其中replicaSet的抽象还没有完成，进度落后了一周左右。

对剩下的任务进行评估

剩下的任务包括：实现Pod ReplicaSet抽象，动态伸缩，DNS，容错，支持GPU应用，多机minik8s和MicroService相关功能。这部分任务需要在一个月时间内完成。最先需要完成的是kube-proxy组件部分的完善，目前所有功能的相关测试只能在单机上完成，并不清楚拓展为多机时会出现什么样的问题。

对接下来的进度进行修正

时间	任务	人员
5.6~5.15	完善kube-proxy组件部分功能	胡超
	实现ReplicaSet抽象和动态扩缩容	徐一逍
	支持GPU应用	李卓龙
5.15~5.22	实现DNS、多机minik8s	胡超
	实现容错、多机minik8s	徐一逍
	构建Service Mesh框架，实现对Pod流量进行拦截	李卓龙
5.22~6.x	支持自动化服务发现	徐一逍
	支持高级流量控制功能	李卓龙
	实现简单的microservice应用以展示MicroService部分功能	胡超